

A Packing of 67 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 67 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.723595. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.721451, obtained by deleting 1 of the 68 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 67 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.723595\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 67$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.721451, obtained by deleting 1 of the 68 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 67/66 = 1.740260$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N67.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 112 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

172359580916755806913201419941453381914083132926036190194637892679979807
2428226150403724269906455

denominator:

999999999999022280919747836551594173195332883396179677068716658024683374
046477223583794851679701

B Coordinates

67 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N67.txt`.

```
-323300890947 -293656087794      131971767214 457487583130      -244202668308 -170282771250      166483447242 -189514541256
521605795075 164944516642      -320893274379 -126568560341      17258856574 187135552567      -242168637699 -75277614343
319044769978 84175449673      19051597987 -510195612540      -368472227173 -39829380570      -37200853557 67856841740
-19430398780 -447929482360      314733818043 -14734550843      230977556230 42686342267      507234054937 -15737133096
41022159450 -280752973743      132377089649 354642970614      -131063058368 116494933606      -147786554266 104587029015
140336110266 -478678321388      -338361876514 157512239309      360230391629 368745138343      314314526466 455318792488
-3985241882 108611258917      62631450288 158209959860      395593254535 66707710479      -190594786581 601623262172
276265471320 -144276393006      407944858100 491872218779      54342439602 40880463860      426912373289 65525475443
-458782122247 2282299382      325577311728 -7185627651      -259296049373 241996174439      -36918722763 154226797127
-187083309286 94114985555      -196489298022 -21937243597      -195669259335 -568714897211      244781508817 -81048996024
-285993608633 290445325425      318972445764 -12418946376      244025813603 192118707120      -410082466131 -374429292456
63645599619 -469040402608      35259395694 294889198441      -27383849806 -499704878070      53497228670 -387140822880
158955821820 153881719996      361402536390 -4028589593      -11008029149 29785963772      -147532347385 260874071469
-258708385013 -36959718287      -180278516188 478548823843      -188306665410 9556896594      -93476950088 -65213163990
-96349466191 -280202344659      -95291929557 470652958616      -87650534280 -210169757458      -253597304201 -321519866051
6296720044 -414626861836      -338783113914 76668062182      214253288730 -157205895900      18627451383 -57547031266
285978359727 182895194818      -253034585604 195367164161      262493673619 -381905911479      268354915050 -264888637768
-71183520541 369810734655      -362000626712 -60749410205      520870821659 -143761660872      -17125650152 -317940887781
-88471007387 99626203527      152723377442 -93059579274      237192699187 -145131152478      553963212314 62054738712
125794145899 172054963563      -165153843010 -164288473217      -434851836942 -242445018371      -33250947672 233372620536
-495251715995 -132711494917      -401379519976 -357591144645      -104852390509 152006909817      -453424937706 284891999864
665291395263 -40726612063      -33920430460 177983790803      -288811096902 -336191265522      -153278769419 -223779487920
-301454454162 -232924007683      -188181565622 568448331892      445940809230 -281714160488      188355627803 -404418527648
102953746441 -444627096013      321354122838 -300890208867      168974435507 115977447297      -40785115044 188102603893
-242941312558 272027931672      -342651666278 -285613504210      -246991695322 414220857996      120529756740 -443526948260
-45108284903 -147498581245      51974857716 -221895299899      -520786477113 29369423974      298677084295 151556437861
-139343181349 401886790654      -268369951345 -94578105332      5569459582 438573339795      -673587485550 -56037462459
101697003733 -106519592396      -314604263029 344106739645      58841209240 -172593169437      95757507090 -282746382481
46317427228 44684999268      231777318761 34581215481      -31997568017 580436546      157477574910 -388764728334
239878477589 59043537686      380209910382 184530481402      196951721796 275156172352      -466211277578 200102441928
-146786617703 296702384211      -167416579332 305695568184      -407853277836 -86890266592      -239194653144 -180785305309
239425724007 -311312051578      -685777951802 -15913307195      125615649578 -90414421476      -224708037017 -55016606072
474552383533 -343976490433      229747788039 -698858252060      95117584388 272554878670      47458617039 -373936586253
393961182564 98760315263      -155945299574 -126044252401      100587249514 459082926125      89326689111 448646938925
111650831293 -112721198665      204042524936 127196760999      188055555632 56326103693      121852867032 153332011253
-595327323428 -457270334661      -157695212224 126604605208      -181464701489 89135425252      -186342864979 -197550287805
-298313618813 131684614115      240128632066 433564630261      389953251532 473215598194      -148486382261 -176939440656
13255490732 -108787710062      -315199093694 35400383087      -267074230210 -244431693217      284121272050 286130975713
-38917462263 126783397342      7745908337 -126136785338      -106627474358 -130934321332      68366492141 253672512371
150720192879 -110132024940      -103295046480 -371689863525      24844485902 204747671582      274869561864 -131515124945
13600321033 409451211382      308275134081 137783889602      635888326918 -95289544877      -94158094911 736763626712
-23943222279 -192319516458      27889354288 -152660927666      -94884860973 408941225223      621949981167 -178480442537
244574873393 60279638177      156252949556 -265896934188      -169706045247 -42198459279      -163136611809 -33082146890
72904474646 99760287205      313112847653 -12286524913      -184559970882 168350324318      194824516654 -166731247071
-92024838357 -92780467370      9817229803 82533618466      -279329987675 140151998307      -255467647257 -142237714885
397816420497 -160342448514      -102622598093 27281613257      296027366315 -509111269959      119208035592 279604120296
393775376290 -373262620697      -206855024241 88964467290      -168948699828 79286766604      -44306303967 -85208576076
-164559286844 -397396728263      -3789327779 -268266180161      -160953682549 -393164293348      54867680711 -263880102999
259712623638 -497783616454      -214858272580 -144420120504      -130605742135 95785355129      -54665930831 -21931014140
-11284118790 36918836992      192573793184 477998176300      -301020421528 -216282955216      -94013309384 -204727663724
59929550804 -292015973647      563428379580 -194068142712      46921340724 680393388903      531521918842 123352415528
313166947947 417247349686      -78014709436 -230309360004      178565344388 10284277551      182768512935 -42723334877
-247801937596 188364113106      -258283333021 -450886576523      -132900150499 64639904378      447811517261 -94408728280
-47961995346 -78898942794      46814802388 431397198798      -82527942228 -92098377439      261493390660 -8115357483
191897832344 223876935528      342316912787 -426341050947      107093856049 -44854452845      -339577864473 -47919003343
-562342235510 -233452387417      -151930383894 75791681809      98090694019 -377850808478      -169591374965 -328514422049
-194973808657 -294257915742      419542627732 -17199313835      -660362341038 65150953362      -107212266808 178964859661
130786611978 175301944986      -136518510403 -32359923611      111173570500 -350982235463      125850489317 -403010859029
-527139041403 39452596257      -368862750957 -32767679505      335651331496 -234603014220      -369193564013 -347201135029
80901641989 -128172375409      -502470388016 -96919217893      273021962507 232935550488      -204926513384 260092739621
-351218636510 78022305261      160568084562 -95741495906      401442260621 201300961074      404557327737 -242691009821
72789981636 -190066384686      199226512625 -227701526694      -301020421528 -216282955216      -289964482444 -400234003885
467299749331 -215686554683      180218498118 -413702447512      -199804331359 -125331919149      -140572083266 214280671841
-91707370241 107601752493      -300818625285 234707883044      -272111262928 -248412406404      41235864786 -65054376761
-342949230001 -141618745749      184786333379 384247265953      -127037508666 -53469065028      -280657874950 -215400457192
-235490791369 331030237544      307424110142 23362785717      21406581233 28199710571      21406581233 28199710571
-105854288672 -386179176102      -185540792906 581544901132      58141019987 -476186337162      276369108133 95425122675
```

-118369637932 103582482639 260912865984 -100776463454
328712137631 39000819902 259644002840 -169561904573
-170944212078 77196761106 208553293927 292838388976
194611160012 607300346191 304993391753 121185879155
-420612642107 449877666366 -503217956744 270650146129
39153844985 279295129057 -52211259974 -425249292492
-588787748061 -54552969929 -195315452328 -382189137008
-94866058267 173244826877 -131916823758 43214585089
-315703075204 238001353791 308600793309 394913215932
-305488022335 -371179396257 -322835709887 426519865232
77398530239 -19766811533 617323733571 -42920963858
30048477074 237063155810 75666500746 210347635824
-34803442443 51638651115 -24727050876 296947614262
372193273157 -360596303745 163168944014 53188627621
431536117056 106959703708 79363666063 -200865885257
409437741474 -271780275786 228961849230 -82372211094
-3833640353 -370933199059 -308998470533 -176901528523
-60123893799 458289091688 -176725268108 -309964458144
-216119957143 -148804662512 444266095147 -38745496913
-101153941595 -265629374669 15316355718 60420640720
85805270061 9225683628 -3726286883 -120276206102
-477978119403 -219574649899 58636829331 -575244703973
-154684012592 242739502167 -209694863303 -99980410398
-369835795093 -398339737424 35279857008 -70630876893
212131525128 -254972058775 34468477168 -75391246790
-66556068590 -103782627257 -28470466822 294255506650
-35923286225 -316936265874 -336285024027 348650091167
-32056005438 261627457051 51626474864 295894069952
-290521156354 -132467657040 546827774891 30272990025
-482929536930 -86434173135 259910013929 -513103262
-2598167103 142608575309 127692861735 -1277077326304
306093353261 -543799293008 295175840941 -38771110546
325322331854 -363114583373 264520893810 -145849958445
-80977818663 125185615484 311607446221 179761474518
-320376902355 -247427429794 446641345796 433066418495
377319259257 303846190531 21558570916 521806652710
-239019037540 -119332115168 171851479957 301936004573
-263590646326 -310948326459 -193124370861 162123393816
333507214037 -248667213074 -190322601689 81878437755
-42222065243 127272055153 253926771697 -36044454546
45449507637 372529581562 -122982278403 -13959124400
590010135322 120855721953 -61294737823 -252610082238
-117771579982 502291742516 -24096775787 -437020771929
214388359893 179363124904 527601310397 419313174711
82072971393 -225317846476 208622853348 -5422685260
860673257 397178799229 535606405669 -225734186154
600482313504 46165117317 265695994935 -124492377593
-7123760086 -289802690883 -113035508688 610784743560
175410029377 -217785863323 347123439112 -52422026770
-166104749210 -152509731074 -23233923877 37877570717
320845960772 -144504643452 -362901363822 359303192761
-23761602844 251348838004 -200140281392 -115656952138
141308799768 -303677576757 -221995857802 211960326960
201962895259 143330843346 -143582687463 -122556987136
282326280825 -286850253501 334848330756 54873559027
339054170383 -114939429905 93219162854 -46355420913
-278305898247 -27801883042 -208182056458 -186697835404
-189101738930 392481240222 -386977945022 276888665831
-18394098549 94220085147 33555991187 -410273130574
-201124300004 -178582818349 215695791814 324232696028
-124275887455 -162346303607 41345498199 -324772394029
414191364760 481443525407 -69346658843 -21527678161
-105453731607 159394887405 -492809426977 54365254559
-232786327143 -96773556416 383944245432 21149294475
-26300720361 -135680353968 -507242062866 -366395822631
766887909041 268200824428 -32920012351 -96590546210
-130791201712 258686164161 -184147116733 372820890024
-220054848945 -508671533929 285167505071 -293573918360
-622813292108 -36867131682 10646459628 80956655828
-45841930219 349592155836 -250138991745 -305881973648
56388306985 -315783149069 -2399894571 -263111485670
-287895272686 -564728287361 -107338641592 40159942881
249396595670 -162133660366 387590434743 137319043255
76470140141 70471731042 362586582381 -610277881765
-45498602103 84047562389 89662658070 147239534488
52448436999 6859857009 -31758745524 -111889043744
72636981073 280343271209 -240594908372 98610971563
-92838369837 355245819004 -451766419444 -158931654830
81695360195 277119359117 190464682440 -273277339970
506202677690 42472467941 -289624911939 28222980332
-401915665209 299775013601 -2393858295 399522577359
-112805078025 214868364761 167996492127 -96993062536
393126062917 436591030644 276368960287 42050211256
299428121889 193765595777 -759801863604 -58794222583
-283607001885 -161237301169 -141893959044 -22080723709
245844890984 -60848164576 298350365447 4022013723
-134243137347 -214604580920 -229684885787 -27098305339
443953902631 129508466944 -10713136216 84792693869
-245417009065 365775387172 9659483230 762025735412
313393780175 -208320868243 -111695604810 -124559478975
-9029642524 161909990455 66649069969 339039691401
-311340049506 -319793347408 -86850277165 -18471672859
6609068018 -239290101702 99833589035 -56345012507
164392009547 -388061329330 -276943488009 61859837659
15298132247 54081096430 158702105912 -289126109932
400557452042 -403586669314 200100130061 65998733511
-388719791049 -214275752642 -474217541184 -7370077348
-440242435593 379492323195 -154694799639 37677022941
7112529541 337614525598 71900923098 -85177095264
-242981462241 -338810977118 -85048401485 36299806525
108010137445 199421319563 111237386668 -2477414520690
28570506752 -12420320366 -363953029521 -813146638454

-246348167541 -150740946591 -246348167541 -150740946591
122399800405 -98197583441 -500515859525 309457778743
340400627823 -210443035935 -89004581199 260156116662
407623983016 -256506270686 407623983016 -256506270686
-10194813482 348045636401 -218128382256 -410277570586
-396511943716 -14216351848 -38047150660 -386164488749
208954010688 137980294828 378992230005 173047340938
-222842256680 293540456058 -490265060960 -191380314153
-26670507431 227812867624 -173471072167 -18663526521
6789783507 406213159051 333848709909 -196728830294
378992230005 173047340938 143640221695 748850082047
-218096416516 2976282453 40541592788 155442271689
420671939953 105690735846 507978850514 -395439480875
-423448346018 -54161207266 -85331705605 153083404918
-315309793745 171229385274 58991818156 46169214038
212915632276 108091377867 143025595704 334310290038
232566790051 194846569932 291927549675 -117857002304
2798754492 119949335617 -11292223609 -105938182351
-260012710847 -403235996653 70030789476 77285090367
153613001127 139052388211 -247297012005 121065813101
62395475102 172016123060 -17723756694 -45430079446
202710210718 -182519013190 365976568743 -297367687447
-14853127357 35114067372 696161958242 -227190198673
-197116022555 -593717184471 -255892813692 103360268415
-272347658227 -752175459302 566409658037 -168558599
-181177870467 -185294559784 -77509476517 56767966198
-65276155529 -148211680883 -278120888094 61123309524
8117814674 -155550439369 -607368669051 192817699082
175174021806 2635636466763 -50084801276 -835593111275
-330308421041 -19309612881 107148160371 -103167540646
-80675014055 -93637331393 -141266558977 -194904208754
97614662340 -223410784199 -194560877960 76122578188
500127320573 62746850847 184913100113 -619293564970
152689527186 274195780629 -520460074204 168561893872
-65215694883 -170985505942 211001778852 236925782275
36629356745 -87571157709 269255012119 -426283483568
141564064590 18845690528 -97489765105 -146279094118
-450098877019 -405016998009 -177059298237 96228696048
-85281372107 -182591287810 252247112349 -449583164213
370463060355 602242686958 -251459036589 -76411392706
-23186660715 213242899181 -240971925301 -24633707721
261587437357 -65712710164 -485731903042 84900182750
-281077565216 31831682007 109097530913 -97368399745
393139256603 -450329844406 -43952973700 -60417723339
-198308613227 -39556303793 -276509003979 -358209816757
98729761711 157842843727 110510456695 85562218871
182095972558 -209790135137 -16417747436 166850556085
161456750042 -359997153348 817513275 166816413227
109469706034 150233581003 -393750740918 -113945990202
-275465310706 391795602121 933428777114 154919269522
201744563082 -266739860852 -26779119920 263460955259
597310384264 -215977309187 -527389084193 -594145248116
-18341885789 100639147371

205153059538 94970904302 268653472393 217394860130
-150903020047 -35331164137 -225664692348 -44405817779
-416116176989 -357605450484 39364255168 -417371694075
96191090235 -253862583286 -299474442490 -312029602110
-94523508100 366846678198 -281213256154 -109671997052
305656542643 -446424350766 502229375443 -314866946155
-295294146722 61869416531 132389140385 166559927996
-26922600063 -76080686331 39783714260 210454943140
52259018748 302028970723 88069383673 -29435590950
-222208367197 10126980644 -421475821768 -161158273629
95633512614 330000928207 -455860543957 -7382517052
-88734789794 174003819730 69134647595 -137006447769
76024926387 258313908997 -509674412650 339110492434
329391335647 4349067537 49815127929 -694161961860
91875533243 266614492954 269027024544 265697493907
-308845116335 -218749538414 -251591277286 129338645538
-297718547424 357450764132 52752677947 -274265461271
-109808009599 406538348884 466940455662 167865800280
-27256214738 -327403681508 -64991712329 -329234911377
-322916829397 123638351044 -82393266602 339208925496
438845034982 -221889561353 154984052683 -46085226420
-137877029999 -224505070981 -12749368108 -67630963348
93351970058 266953963133 -23361817770 128921766005
-440257990185 -297447448821 463016718092 143251012375
-249921627025 406252622825 -61823328508 89419856099
-172957876537 -325276862157 -240683314627 -384748368483
-51355595212 262099078560 480995214065 -222313304260
415171696754 -385073642309 53565276164 -234239530835
86260606516 -120650552476 -252138796754 -603929621424
-597499011674 -324496946612 -6267741145 -364562826138
-310799267188 288751155296 196700802059 -97972292460
118941733777 181724639726 -405338320938 -60189751028
301003805677 125506873583 -221157243397 -355997707051
-311742726493 69892384895 114915890 15886069975
364764373559 -131097711683 504677936017 -296808299514
-42286711818 215872653303 30627589365 458846163872
-51416395617 312076554795 235607226933 -415377808342
52664229844 31667674755 -211430311931 218868653289
9441837870 -107944742672 10218857871 430613773690
-496560932142 -159403874177 -186894358071 -66204829757
102905517686 388009289512 -218994795766 197110445815
-525855307204 -39219162683 524325410205 7879283717
-271705434142 -248371132095 302946588714 -1089746359
18565123930 -47309226383 -280291259993 -211955902318
-64410603477 420342274471 -484407721601 -257636025576
111148507361 300153859389 -45352733325 41609410905
-84776307124 6935004523 250667560616 -313040244611
230492684382 -261910929345 318005854505 -204027410777
-183539204420 -146258060905 81996752730 323755532367
262116126629 -333515403953 159984892977 231128788212
-455473607911 112409824621 30538438518 332228774874

-446149117151 207452010053	-271321368764 -39552885940	270148653438 -78208640772	296806192845 361184082029
-611300317106 -54956872906	247140731496 -20857458617	-167779020774 230643577998	-146104762908 62715374725
197952858147 187103914220	267208399754 -660953771758	-431103028932 180786580268	-289228409798 222721311916
-15814783033 -163258821784	-71227045290 -186440082583	-126693298790 176339486689	21256092127 66111688408
-128190149764 -94794127721	111271559640 -172309128779	-70427529947 327340963535	313228423299 -14075666374
215449295752 418267271637	-98793132114 45597223313	-28055221851 122335663247	132145087261 73268078827
-67063212603 302460703779	-508042524135 11579152529	-68433318385 -30065303566	254633837584 -546456588737
71689399320 -120070786096	-595689754252 -287690910915	-217097656149 -359700117738	223836048946 -145656424413
83517806681 -55102433488	114612506957 139155292810	581746311140 64993452412	158371341095 -368858466785
75335453681 558343919770	169312185611 164870539972	23027170220 100612607532	-204530598686 -427407776635
580086548901 -219661934133	3125368281 305339325356	-11125928224 452670124690	-206307290539 311624680648
44986802407 30078391683	47666177025 -140908932840	255626012243 -27430747735	-125031545149 136041028321
322373502032 454244839225	281976414362 189094644527	251171169224 -61024785168	159585793692 379505115020
-304865651933 303960267777	173615801867 -465245196852	-356910286676 -425081707714	107278549036 -334256258389
361743789713 201677318921	155006917480 -133476977307	-422088901137 502298695970	-313598331981 58723986933
347569588318 -187796361713	-108131094646 63718517853	385086882543 -65337595327	-239057772643 -42998845480
-22701465432 -148010993257	102797705872 -175901896530	142500917354 179421146718	-410142709054 360592354115
-224967375123 -204043775125	426797422963 -158444573862	27955727033 -233239440678	-11866047000 -150700735414
127396705060 -383070219721	317890373721 39689039646	82324434231 -83808399948	321972399938 103027758983
233916723765 207303116644	274288067335 -184231994140	221557674842 453008742998	-577026414949 -344654113083
106052788199 27869321673	-658380526358 -357346304547	337279420955 76681510290	95667524962 -95689369874
84058583014 -433391042437	-302611371826 302573185324	-56760624381 -369204771896	-261314928641 311223682513
-265998595979 -130022356981	6490673009 -166152559524	344958362719 235452373611	-342650529216 -111492310860
-42472719336 -342642222278	105463974504 -425874976505	258204136878 150739675058	88656734430 -201658691241
-156403089451 -25223063569	-16572733398 574594099770	89741006930 460270563466	163759046910 -143773632356
217402235548 -17527379429	62909627272 300086838387	-48197253346 31387345854	-31021904931 -176443698862
-157009938680 284685575829	161830828570 93322968752	-377738729612 186222002307	418931534282 -592596413715
710362949953 -28494530243	-169245523915 -171517609094	382250203252 -183562087751	-75292491461 68573565366
-95689295589 -211275207090	186500048657 -532204922301	27713062758 -194065077556	-306738528858 -86676310712
-181136431624 -474335561674	-125452306471 -372251032174	383033652044 136546962139	-128967880205 -373048363253
-707747776685 18344401835	-462550697306 126571683090	351634765320 -435565281202	-707940081927 -295837017788
83231556090 -184336948246	-132160944320 -382165992127	266799680921 -200438196753	-173516129635 361632358279
42423257534 409741870742	-117665782242 -81871705451	-111940123509 -391259880980	78223805893 -220233814984
-113049889073 482237198106	-458191171153 -192553993041	-206744761566 291270049232	123649653548 331248321233
534286463672 -31218130849	-115007991229 -118355137387	519187025927 154932761425	-15592514354 -19690993805
-78289754092 3797076532	16490774114 125443948608	-358469459899 -67531683929	45925094319 125042675079
89809374739 455566892667	-42301995233 -142550186143	-68247281613 -293872455212	507059382401 -7420879753
-175687922159 65417183323	-164370697008 -161525653202	79219391204 99470179705	164046437309 154009879171
214815207589 -510610074016	161714610143 -331536320948	-115063669613 201808386997	219942697570 -680573461219
-278065904266 208973687539	152072684134 338198503404	-271559341660 169249873720	-20521114163 -156246892621
270622510246 86895270339	-613372688424 186869344942	-433268337159 -131551792944	-106490509054 156097974905
365095211782 -69142361851	162682704755 192265096510	161309796149 287060786594	-396886730989 186034936111
-292478928507 44388678597	308123599146 -196134840837	-101562977609 306903614608	-297108332589 -372682460899
-200986973311 5524159157	-372608941865 247062774021	-416048903937 116345149294	-22260515079 166994802734
-297556635343 -219190259927	-256638223114 258156283276	147133023278 -592750755262	-384907506074 -285999803821
126031089280 286724400176	-329645186203 170631332702	173063010199 95373182522	218513946724 88174409959
360495111883 60204512160	-5888289059 398186712000	71263296890 -158553497803	-71916250872 -100160618855
-73602189837 -273103007111	-353476123874 -170176016905	-108268347940 234502518360	-3900676535 397716978975
-382653245750 209718724503	-19759044370 -10895905290	397738258399 431277571396	-209500125111 -68013933029
207562612569 -177936727110	-577958465879 -324504251305	572690499246 -265598844120	339882905144 -21680629327
336134189612 408890368302	-246177305905 250521252290	-26009442140 387242772468	-327635584901 114168811247
42110603247 479557276939	66626984568 158029647211	-5996936799 -341823120357	357208537673 197243975104
-90774949385 -52680281758	-226140011000 -453317516408	528181639962 60562327008	-31402835603 -178829952418
139872160289 55213445292	-14268159964 105033755211	-46067953103 542063894336	167827873734 -351342810311
-229175792444 159666466040	-1254713973 -424073608825	-123202074427 223690437521	-17128900681 95517332529
-175853933622 151331594958	126095072241 -166419872714	307066020644 132964901272	473313073435 -110402192688
-208214109936 -220788947156	-529925426583 60447268969	199387210355 101663642533	69991128438 390005676896
-114865419858 237747205225	-212737925698 -216202357006	139489712368 72543608135	-86937151546 489368643762
-409258616617 328952931676	-190809604426 217391194341	75900986717 -1128615461	-173259002252 241589636346
321419635757 225388449365	-62852571242 96205726052	-201932984751 125334649318	233854662367 160490269402
641939734093 53912853272	-86783977949 154857843109	-513259264281 -220620122808	23106422042 -337235125589
95207004514 -359541494385	227561213890 456561105375	-372794214247 -334697771010	-133920665305 -129217249454
-211136486585 -696800748527	-423198068293 -5783986303	-291128130685 16600775255	-259491212676 294389390948
170152011660 -156015132387	281793965042 322343659993	52141098420 389191352468	-573252242880 -280227857571
-102111023702 196633952678	-58984474012 510079139617	103775341597 -173354767581	
-237257622913 28045610336	96086322058 416469841455	-274381208663 379140030735	